

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH CÁC BÀI TẬP AI

Môn học: Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (UET)

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Trí Dũng

Ngành học: Điện tử và Viễn thông

Nội dung báo cáo: Giải Bài tập Đánh giá công cụ AI & Bài tập Kỹ thuật Viết Prompt

PHẦN I: BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ VÀ SƠ SÁNH CÁC CÔNG CỤ AI

Em lựa chọn thử nghiệm và đối chiếu 3 công cụ AI phổ biến hiện nay bao gồm: **ChatGPT (GPT-4o)**, **Google Gemini**, và **Microsoft Copilot** trên cùng một bộ câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác nhau.

1. Bộ câu hỏi thử nghiệm (5 câu hỏi đa lĩnh vực)

- Lĩnh vực Toán/Khoa học kỹ thuật:** "Giải thích định luật Gauss trong điện từ trường và viết công thức dạng vi phân, tích phân."
- Lĩnh vực Lập trình (Python):** "Viết hàm Python tối ưu để tìm số Fibonacci thứ n sử dụng quy hoạch động."
- Lĩnh vực Ngôn ngữ/Dịch thuật:** "Dịch bài thơ ngắn sau sang tiếng Trung (HSK 3) và giải thích các từ vựng cốt lõi."
- Lĩnh vực Sáng tạo/Đời sống:** "Lên kế hoạch một ngày tham quan và sử dụng xe buýt công cộng tại Hà Nội tối ưu nhất."
- Lĩnh vực logic/Xử lý ngữ cảnh phức tạp:** "Nếu một hệ thống phân loại dữ liệu có 3 cấp, làm thế nào để tối ưu hóa việc backup chống thất thoát hoàn toàn?"

2. Bảng so sánh chi tiết và đánh giá tổng thể (Thang điểm 1-5)

Tiêu chí đánh giá	ChatGPT (GPT-4o)	Google Gemini	Microsoft Copilot
Độ chính xác thông tin	5/5 - Công thức chính xác, mã nguồn chạy mượt không lỗi.	4/5 - Đôi khi công thức toán hiển thị lỗi ký tự định dạng.	4.5/5 - Dẫn nguồn trích dẫn tốt nhưng phản hồi chậm.
Độ chi tiết và đầy đủ			

Tiêu chí đánh giá	ChatGPT (GPT-4o)	Google Gemini	Microsoft Copilot
	4.5/5 - Cấu trúc logic, phân chia rõ ràng từng bước giải thích.	4/5 - Khá ngắn gọn, tập trung thẳng vào kết quả tổng quát.	5/5 - Cực kỳ chi tiết vì có tích hợp tìm kiếm web thời gian thực.
Hiểu ngữ cảnh & Ý định	5/5 - Nhận diện hoàn hảo mong muốn tối ưu thuật toán.	4.5/5 - Hiểu ý tốt, phản hồi tự nhiên, gần gũi.	4/5 - Đôi lúc bị bám quá sát vào văn bản tìm kiếm trực tuyến.
Tính sáng tạo và đa dạng	4.5/5 - Văn phong linh hoạt, đưa ra nhiều giải pháp lập trình.	5/5 - Rất mạnh về ý tưởng sáng tạo và gợi ý đời sống.	4/5 - Thiên về tổng hợp dữ liệu có sẵn hơn là phá cách.
Khả năng xử lý tiếng Việt	4.5/5 - Rất tự nhiên, mượt mà, từ ngữ chuyên ngành chuẩn.	5/5 - Xuất sắc, tối ưu hóa cực tốt cho ngữ cảnh Việt Nam.	4/5 - Đôi khi câu từ còn mang tính chất dịch thô từ tiếng Anh.

3. Đánh giá ưu điểm/Nhược điểm tổng hợp

- **ChatGPT:** **Ưu điểm:** Tư duy logic vượt trội, giải quyết bài toán kỹ thuật/code xuất sắc. **Nhược điểm:** Bản miễn phí giới hạn lượt dùng mô hình cao cấp.
- **Google Gemini:** **Ưu điểm:** Tốc độ xử lý nhanh, ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên nhất, sáng tạo cao. **Nhược điểm:** Đôi khi độ chính xác toán học chuyên sâu chưa bằng ChatGPT.
- **Microsoft Copilot:** **Ưu điểm:** Tra cứu dữ liệu thực tế cập nhật cực tốt, miễn phí GPT-4. **Nhược điểm:** Giao diện phản hồi chậm, hay bị lặp từ.

PHẦN II: THỰC HÀNH KỸ THUẬT VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Áp dụng các kỹ thuật Prompt Engineering để giải quyết 3 tác vụ học tập phổ biến trên công cụ ChatGPT.

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc/tài liệu học thuật

- **Prompt cơ bản:** "Tóm tắt bài viết về ứng dụng của AI trong kiểm thử phần mềm."
- **Prompt cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài viết sau về AI trong kiểm thử phần mềm. Viết dưới 300 từ và chia thành các mục: Đặt vấn đề, Giải pháp AI, và Kết quả ứng dụng."
- **Prompt nâng cao (Role + DoT):**

Bạn là một chuyên gia Quản lý chất lượng phần mềm (QA Engineer). Hãy đọc dữ liệu bài viết sau và tóm tắt theo phương pháp Chain-of-Thought từng bước:

1. Xác định 3 thách thức lớn nhất của kiểm thử truyền thống.
2. Liệt kê các thuật toán AI được áp dụng.
3. Rút ra kết luận về hiệu suất tối ưu hóa (%) nếu có.

Định dạng kết quả dưới dạng bảng so sánh rõ ràng.

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

- **Prompt cơ bản:** "Giải thích về lực quán tính ly tâm và momen động lượng."
- **Prompt cải tiến:** "Giải thích khái niệm momen động lượng trong chuyển động quay của vật rắn. Cho ví dụ thực tế đời sống để dễ hiểu."
- **Prompt nâng cao (Feynman Technique + Role):**

Bạn là một giáo sư vật lý có khả năng truyền tải tuyệt vời. Hãy giải thích khái niệm 'Momen động lượng' cho một học sinh lớp 10 chưa biết gì về cơ học lượng tử hay đại số vector nâng cao theo kỹ thuật Feynman:

- Bước 1: Định nghĩa bằng ẩn dụ đời sống (ví dụ: vận động viên trượt băng nghệ thuật co/duỗi tay).
- Bước 2: Đưa ra công thức đơn giản hóa nhất và giải thích ý nghĩa từng đại lượng.
- Bước 3: Đặt 1 câu hỏi tương tác ngắn ở cuối để kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

- **Prompt cơ bản:** "Tạo câu hỏi trắc nghiệm môn Giải tích phần đạo hàm riêng."
- **Prompt cải tiến:** "Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án về phần Đạo hàm riêng và Cực trị của hàm nhiều biến, có lời giải chi tiết."

- **Prompt nâng cao (Few-shot + Phân cấp):**

Bạn là chuyên gia khảo thí môn Toán cao cấp tại UET. Hãy thiết kế bộ 3 câu hỏi ôn tập chương Đạo hàm riêng phân cấp độ: 1 câu Nhận biết, 1 câu Thông hiểu, 1 câu Vận dụng cao.

Yêu cầu định dạng đầu ra nghiêm ngặt như mẫu dưới đây:

[Mẫu Câu hỏi]:

Câu 1 (Cấp độ): Đề bài...

A. ... B. ... C. ... D. ...

Đáp án đúng: ...

Lời giải chi tiết: (Giải thích từng bước biến đổi đại số).

4. Phân tích lý do hiệu quả và Nguyên tắc cốt lõi

Qua kết quả chạy thực nghiệm, các prompt **Cải tiến** và **Nâng cao** đem lại câu trả lời chính xác, đúng trọng tâm và có cấu trúc sử dụng được ngay lập tức. Lý do là vì:

- **Thiết lập vai trò (Role Prompting):** Giúp AI giới hạn vùng tri thức và sử dụng đúng văn phong chuyên ngành (Giáo sư, Kỹ sư QA).
- **Ràng buộc định dạng (Output Constraints):** Tiết kiệm thời gian chỉnh sửa thủ công của người dùng bằng cách bắt AI xuất ra dạng bảng, dạng danh sách hoặc giới hạn số từ.
- **Cung cấp ví dụ mẫu (Few-shot):** Giúp định hình cấu trúc câu trả lời phức tạp mà không sợ AI bị lệch hướng ngữ cảnh.